

**Politechnika
Warszawska**

INFORMACJE WSTĘPNE ORGANIZACYJNE

**Wstęp do metod numerycznych
(WNUM)**



PROWADZĄCY:



dr inż. Krystian Król

Gmach Radioelektroniki (GR) pok. 423a
e-mail: krystian.krol@pw.edu.pl



dr inż. Maciej Kamiński

Gmach Radioelektroniki (GR) pok. 423a
e-mail: maciej.kaminski@pw.edu.pl

W przypadku kontaktu mailowego w tytule maila należy wstawić dopisek
[WNUM]

KONSULTACJE:

Konsultacje:

dr inż. Krystian Król - czwartek 16-18

dr inż. Maciej Kamiński - piątek 10-12

Konsultacje domyślnie odbywają się zdalnie za pomocą aplikacji Teams.

Można też spotkać się na miejscu po wcześniejszym umówieniu.

W uzasadnionych przypadkach można umówić się w innym uzgodnionym terminie.

KONSULTACJE:

Po wcześniejszym umówieniu można spotkać się na konsultację osobiście, w pok. 423A Gmachu Elektrotechniki (Radiotechniki)

GMACH RADIOTECHNIKI:



ZASADY ZALICZANIA PRZEDMIOTU:

1. Na przedmiocie do zdobycia jest 50 pkt za zajęcia laboratoryjne i 50 punktów z części wykładowo-ćwiczeniowej.
2. W semestrze jest również do zdobycia 5 punktów dodatkowych za dodatkowe zadania. **Punkty te można na koniec semestru dołączyć do puli laboratoryjnej lub wykładowo-ćwiczeniowej.**
3. Nie ma możliwości zdobycia dodatkowych innych, niż te wymienione w pkt. 1 i pkt 2.
4. Część laboratoryjna przedmiotu realizowana będzie w formule zgodnej z aktualnie obowiązującymi zaleceniami administracji wydziałowej poprzez organizację 6 spotkań laboratoryjnych numerowanych od 0-5. Spotkanie 0 jest to spotkanie wstępne poświęcone wprowadzeniu do programowania w języku MATLAB. Pozostałe **spotkania laboratoryjne są punktowane w skali 0-10 punktów.**
5. **Część wykładowo-ćwiczeniowa oceniana jest poprzez przeprowadzenie krótkich sprawdzianów wiedzy realizowanych na wybranych spotkaniach.** Data przeprowadzenia sprawdzianu oraz zakres materiału będą komunikowane na zajęciach z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem.
6. W przypadku **pojedynczych usprawiedliwionych nieobecności na zajęciach laboratoryjnych** istnieje możliwość odrobienia zajęć w terminie ustalonym przez prowadzącego przedmiot. **Nie ma możliwości poprawiania zajęć laboratoryjnych poprzez ponowne ich wykonanie.**
7. Student ma możliwość poprawienia do **trzech** wybranych sprawdzianów wykładowo-ćwiczeniowych w terminie dodatkowym realizowanych na koniec semestru.
8. **Obecność na zajęciach ćwiczeniowych jest obowiązkowa. Każda nieusprawiedliwiona nieobecność skutkuje karą -5 pkt doliczaną do punktacji części wykładowo-ćwiczeniowej.**
9. Aby zaliczyć przedmiot trzeba zdobyć minimum 25 pkt za część laboratoryjną i minimum 25 pkt za część wykładowo-ćwiczeniową.
10. W przypadku wypełnienia kryterium z pkt. 8 ocena końcowa wystawiona zostanie wg następującego klucza:

Ilość punktów w sumie	Ocena
0-49,5	2
50-59,5	3
60-69,5	3,5
70-79,5	4
80-89,5	4,5
90-100	5

11. W przypadku, kiedy student uzyska mniej, niż 25 punktów z części laboratoryjnej i/lub mniej, niż 25 punktów z części wykładowo-ćwiczeniowej, przedmiot uważa się za niezaliczony i ocena końcowa z przedmiotu to 2 (ndst).

ZASADY ZDOBYWANIA PUNKTÓW DODATKOWYCH:

1. Zgodnie z regulaminem przedmiotu w trakcie semestru można zdobyć maksymalnie 5 punktów dodatkowych (poza 100 punktami za część wykładową i laboratoryjną).
2. **Na zajęciach ćwiczeniowych będzie również możliwość zdobycia do 2.5 pkt przez samodzielną realizację postawionych zadań.**
3. **Dodatkowo 2,5 z puli punktów dodatkowych można zdobyć za przygotowanie i aktywne uczestnictwo w zajęciach Lab 0.**
4. Szczegółowe zasady zdobywania punktów dodatkowych za Lab 0 zostaną podane na zajęciach.
5. O sprawach spornych związanych z punktami dodatkowymi decyduje prowadzący przedmiot.

	MK		KK							MK/KK	MK							
	Październik					Listopad				Grudzień					Styczeń			
Poniedziałek		5	12	19	26 C1	2	9	16	23	30 C2	7	14	21 C3	28	4	11	18 C4	25
Wtorek		6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26
Środa		7	14 L0	21 L0	28 L1	4 L1	11	18 L2	25 L2	2 L3	9 L3	16 (L4)	23	30	6	13 L4	20 L5	27 L5
Czwartek	1	8	15 L0	22 L0	29 L1	5 L1	12 L?	19 L2	26 L2	3 L3	10 L3	17 (L4)	24	31	7	14 L4	21 L5	28 L5
Piątek	2 W1	9 W2	16 W3	23 W4	30 C1	6 W5	13 (śr.) L?	20 W6	27 W7	4 C2	11 W8	18 W9	25	1	8 C3	15 W10	22 C4	29 W11
Sobota	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30
Niedziela	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

1. Na zajęciach oznaczonych pogrubioną czcionką będą realizowane sprawdziany wykładowe
2. Obecność na zajęciach ćwiczeniowych (oznaczonych w powyższym planie literą „C”) jest obowiązkowa
3. Poprawa będzie zrealizowana na zajęciach oznaczonych jako „W11”

HARMONOGRAM REALIZACJI:

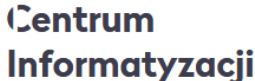
	Poniedziałek	Wtorek	Środa		Czwartek	Piątek
7:00						
8:00			LAB, gr. 105... Maciej Kamiński, Krystian Król 8:15	LAB, gr. 102... Maciej Kamiński, Krystian Król 8:15		CWI, gr. 102... Maciej Kamiński, Krystian Król 8:15
9:00						WYK, gr. 1 (105-AR) Maciej Kamiński, Krystian Król 8:15
10:00			LAB, gr. 106... Maciej Kamiński, Krystian Król 10:15	LAB, gr. 103... Maciej Kamiński, Krystian Król 10:15		
11:00						
12:00						
13:00						
14:00						
15:00	CWI, gr. 103... Maciej Kamiński, Krystian Król 14:15			LAB, gr. 104... Maciej Kamiński, Krystian Król 14:15	LAB, gr. 101... Maciej Kamiński, Krystian Król 14:15	CWI, gr. 101... Maciej Kamiński, Krystian Król 14:15
16:00						

- W uzasadnionych przypadkach można przyjść na zajęcia realizowane przez inną grupę o ile tylko w sali będą dostępne miejsca.
- Jeżeli nie ma miejsc, to należy sale będą musiały opuścić osoby z innych terminów

NIEZBĘDNE OPROGRAMOWANIE:

<https://www.ci.pw.edu.pl/Uslugi/Dystrybucja-oprogramowania/Oprogramowanie-inzynierskie/MATLAB>

[Usługi](#) [SAP I/O](#) [Aktualności](#) [Nauka i dydaktyka](#) [Pracownicy](#) [Zamówienia publiczne](#) [Program Informatyzacji PW](#) [Szukaj](#)

[Strona główna](#) » [Usługi](#) » [Dystrybucja oprogramowania](#) » [Oprogramowanie inżynierskie](#) »

MATLAB

Ostatnia aktualizacja: 26.04.2021 10:54

Centrum Informatyzacji od dnia 1 kwietnia 2016 r. dystrybuje licencję ogólnouczelnianą Total Academic Headcount oprogramowania MATLAB i Simulink. Licencja jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich pracowników i studentów Politechniki Warszawskiej.

[Licencja uczelniana Total Academic Headcount Full Suite oprogramowania MATLAB i Simulink 2020/2021 ważna do 31.03.2022 jest już dostępna.](#)

[Dedykowana strona PW MathWorks](#) – wersja testowa w j. angielskim

Instalacja licencji TAH

 [Total Academic Headcount_Instalacja dla pracowników](#) (pdf, 235,51 kB)

 [Total Academic Headcount quickstart - campus](#) (pdf, 279,75 kB)

 [Total Academic Headcount_Instalacja dla studentów](#) (pdf, 235,01 kB)

 [Total Academic Headcount quickstart - student](#) (pdf, 243,82 kB)

Klucz instalacyjny dla pracowników oraz studentów

Usługi

- ePUAP w Politechnice Warszawskiej
- Eduroam
- Sieć WIFI PW
- Wideokonferencje
- Dostęp do LEX - BAW oraz serwerów licencji
- POL-on
- Wsparcie pracy zdalnej
- Rekrutacja
- Aktualizacje stron www
- Poczta elektroniczna
- USOS
- Internet dla konferencji i imprez
- Dystrybucja oprogramowania

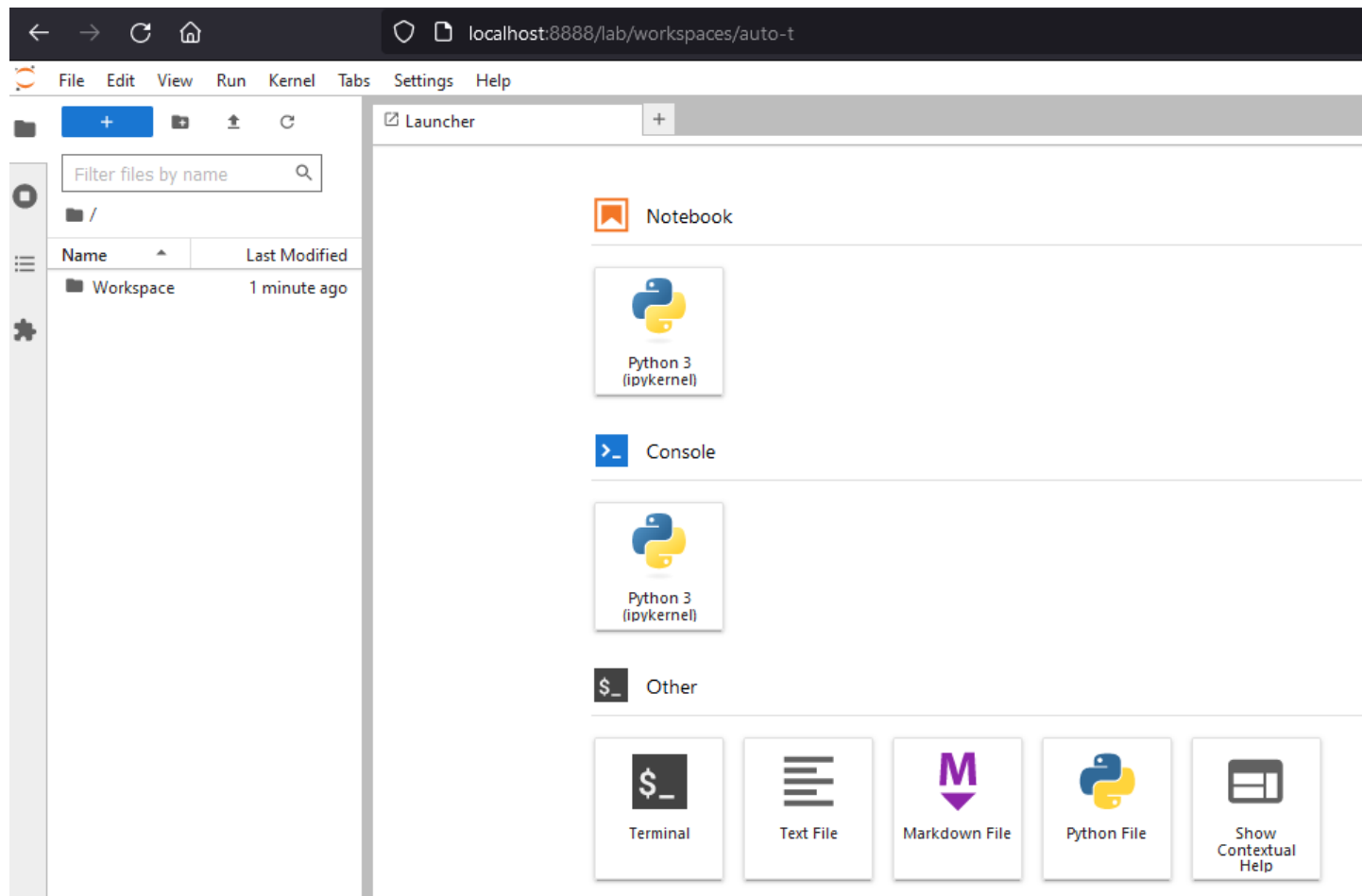
Wymagane komponenty oprogramowania:

- MATLAB (podstawowa instalacja)
- Signal Processing Toolbox
- Curve Fitting Toolbox
- Optimisation Toolbox
- Symbolic math Toolbox

DLA STUDENTÓW PW UDOSTĘPNIONY JEST RÓWNIEŻ INTEPRETER ONLINE DOSTĘPNY PO ZALOGOWANIU NA SVOJE KONTO W MATHWORKS

NIEZBĘDNE OPROGRAMOWANIE:

<https://www.datageeks.pl/geeks-blog/40-instalacja-i-korzystanie-z-jupyter-notebook>



- 1) Większość przykładów i ilustracji występuje w obu wersjach pythona i matlaba.
- 2) Wersja pythonowa jest bardziej uniwersalna i darmowa, nie wymaga bardzo dobrego sprzętu (choć ze względu na naturę tematyki może to powodować wolne działanie niektórych skryptów)

PLAN REALIZACJI PRZEDMIOTU:

- Na jednym spotkaniu wykładowym realizowany będzie wykład teoretyczny (ok. 1h 15min) wraz z ilustrcjami tematyki do samodzielnego uruchamiania (wymagany jest dostęp do komputera i repozytorium). Ilustracje wykładowe mają na celu pokazanie „na żywo” omawianych zjawisk w praktyce.
- Ze względu na przydzieloną salę proszę się zaopatrzyć w urządzenia pozwalające na uruchamieni notatników Jupyter Notebook z udostępnionego repozytorium
- W ramach zajęć ćwiczeniowych będziemy modyfikować udostępnione skrypty i badać praktyczne aspekty omawianych zjawisk numerycznych. W trakcie tych zajęć dostaną też Państwo zadania do rozwiązania samodzielnego.
- Adres repozytorium do klonowania to: https://gitlab-stud.elka.pw.edu.pl/kkrol/wnum_production.git
- **Co mniej więcej dwa tygodnie realizowany będzie sprawdzian audytoryjny składający się z kilku zadań trwający ok 10-15 min. Punktacja za pojedynczy sprawdzian to ok. 6-10 punktów**
- **Pierwszy sprawdzian odbędzie się za dwa tygodnie z zakresu materiału zagadnień wstępnych – pierwsze dwa spotkania wykładowo-ćwiczeniowe**

Materiał części wykładowej:

- | | |
|---|-----|
| 1. Wstęp | ~4h |
| 2. Rozwiązywanie liniowych równań algebraicznych | ~3h |
| 3. Rozwiązywanie nieliniowych równań algebraicznych | ~2h |
| 4. Aproksymacja i interpolacja funkcji | ~6h |
| 5. Numeryczne całkowanie funkcji i różniczkowanie funkcji | ~3h |
| 6. Rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych | ~3h |

Razem	22 h
-------	------

PLAN REALIZACJI PRZEDMIOTU:

Materiał części ćwiczeniowej:

- | | |
|---|----|
| 1. Zagadnienia wstępne i problemy rozwiązywania układów równań liniowych | 2h |
| 2. Zagadnienia interpolacji i aproksymacji | 2h |
| 3. Zagadnienia całkowania i transformaty fouriera | 2h |
| 4. Zagadnienia związane z różniczkowaniem i układami równań różniczkowych | 2h |

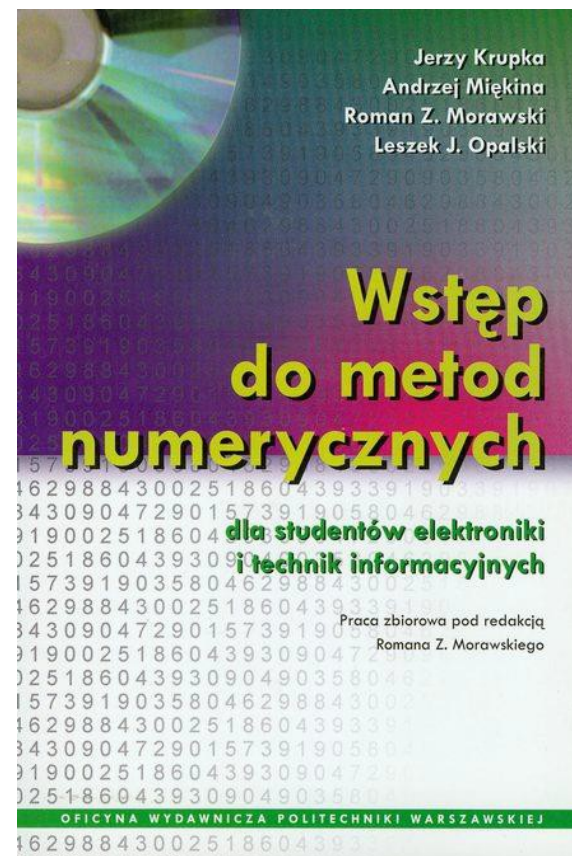
Razem	8 h
-------	-----

Materiał części laboratoryjnej:

- L0 - MATLAB – podstawy programowania
- L1 - Równania liniowe
- L2 - Równania nieliniowe
- L3 - Interpolacja i aproksymacja
- L4 - Całkowanie i różniczkowanie numeryczne
- L5 - Równania różniczkowe zwyczajne

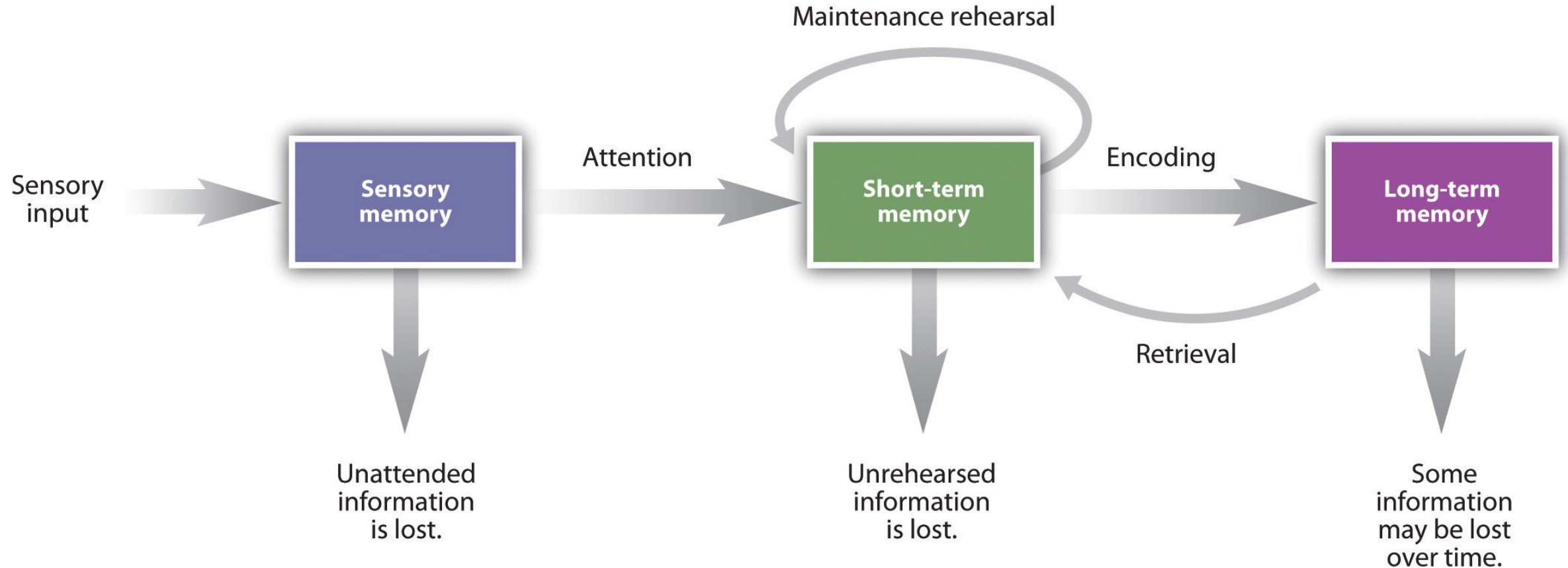
Polecana LITERATURA:

- A. Konspekt (udostępniany za pomocą systemu repozytoryjnego)
- B. J. Krupka, A. Miekina , R. Z. Morawski, L. J. Opalski, „ Wstęp do metod numerycznych ”, Oficyna Wydawnicza PW
- C. S. C. Chapra, R. P. Canale, „Numerical Methods for Engineers”, McGrawHill Education, 2015 (eng.)

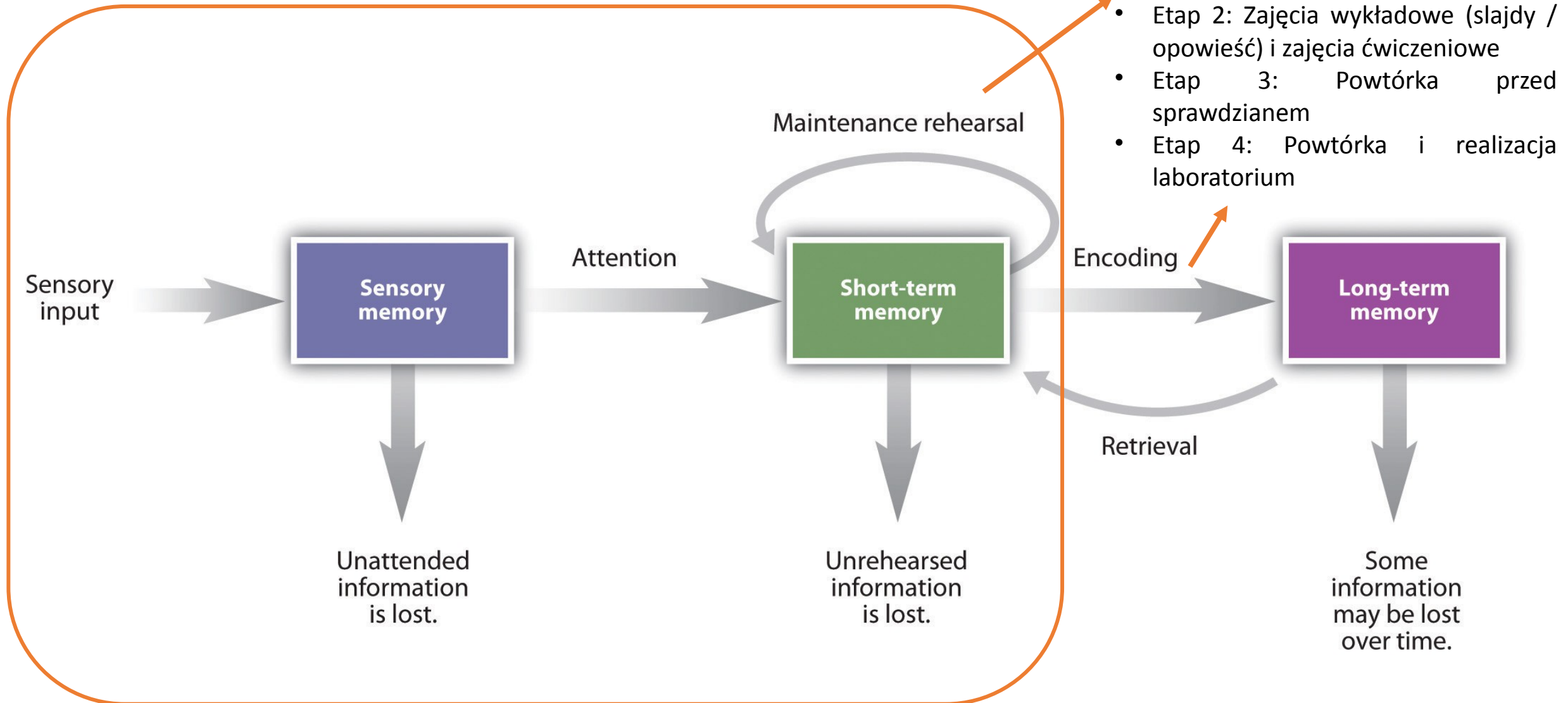


Co warto wiedzieć na temat nauki (czegokolwiek):

Aby wydajnie się uczyć trzeba rozumieć w jaki sposób przebiega proces przyswajania nowej wiedzy. Często mówi się zapamiętywanie, ale dotyczy to nie tylko faktów, dat, czy nazw, ale również umiejętności, powiązań przyczynowo skutkowych (czyli tzw. Zrozumienia), gry na instrumencie muzycznym, i ogólnie pozyskiwania każdej nowej wiedzy bądź umiejętności.



Co warto wiedzieć na temat nauki (czegokolwiek):

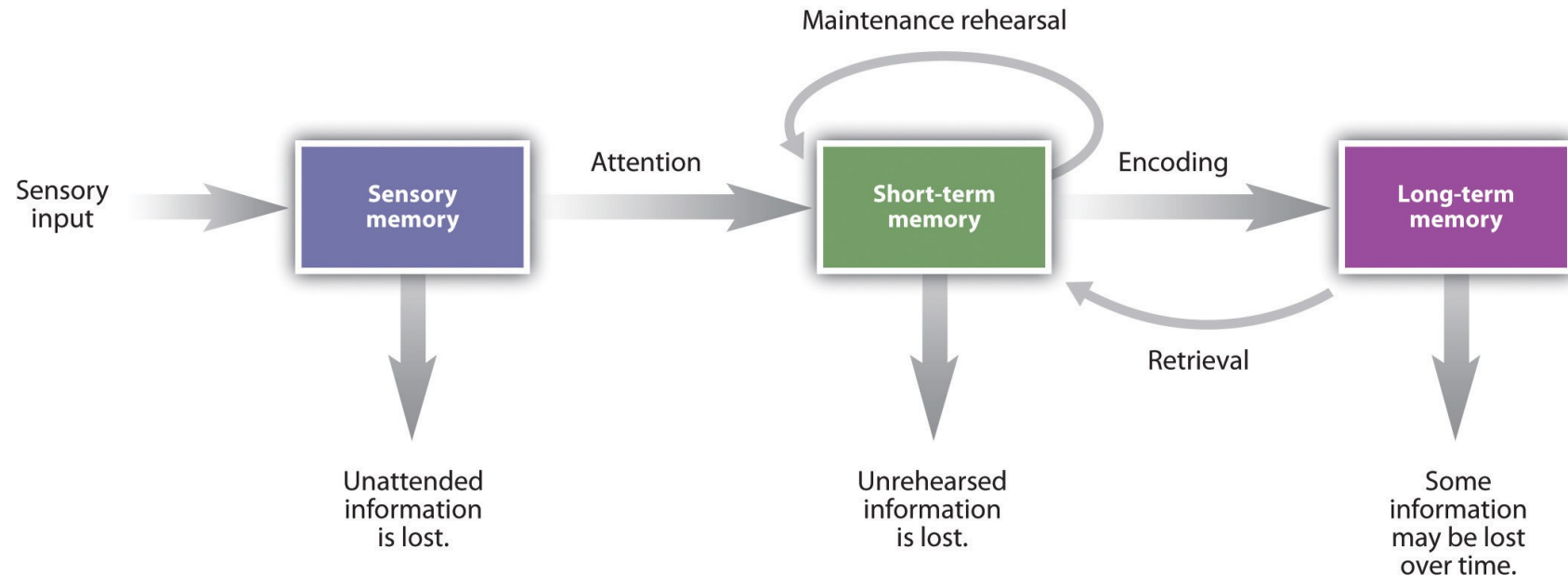


- Etap 1: Zapoznanie z konspektem – co najmniej na jeden dzień przed wykładem
- Etap 2: Zajęcia wykładowe (slajdy / opowieść) i zajęcia ćwiczeniowe
- Etap 3: Powtórka przed sprawdzianem
- Etap 4: Powtórka i realizacja laboratorium

Co warto wiedzieć na temat nauki (czegokolwiek):

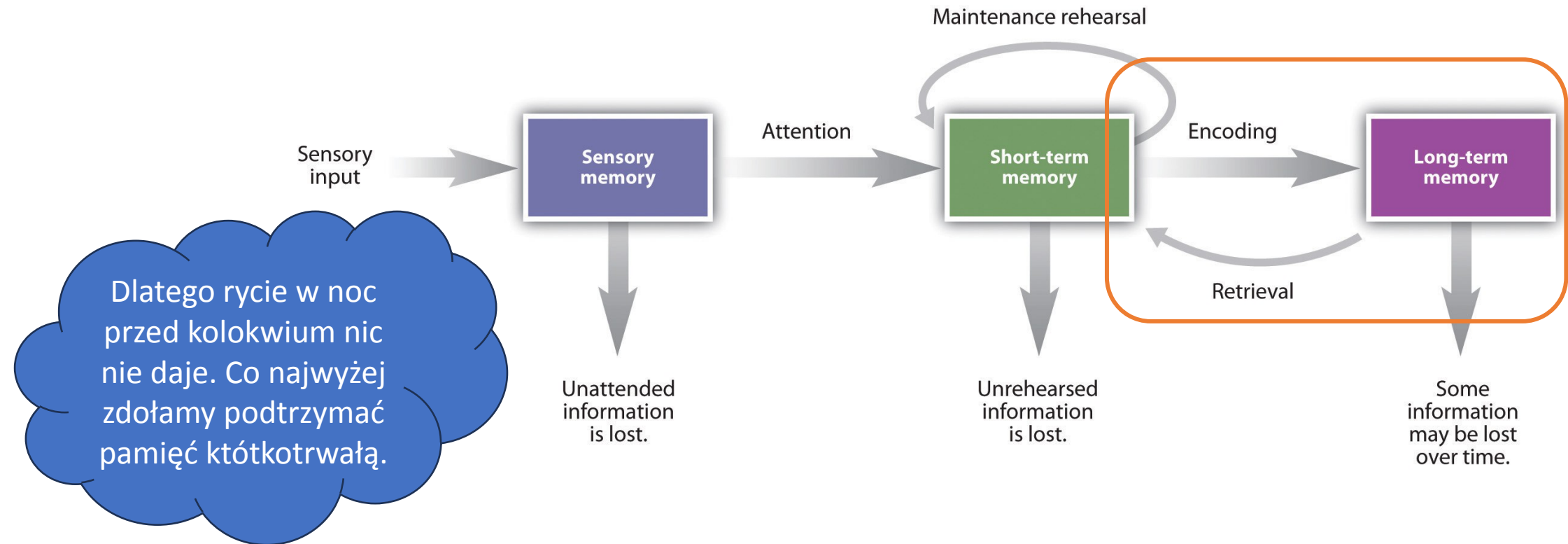
Prawdopodobieństwo utrzymania nowej wiedzy/umiejętności w pamięci krótkoterminowej i prawdopodobieństwo enkodingu są proporcjonalne do tego ile zmysłów (części mózgu) zaangażujemy w proces nauk, dlatego:

- **Należy słuchać wykładów, czytać materiały (wzrok)** – to oczywiste.
- **Należy robić notatki (!)** - notatki nie są po to, żeby mieć zapis materiału, tylko po to, żeby zmusić płaty czołowe do usystematyzowania nowych informacji i powiązania ich z istniejącą bazą wiedzy. **Jest to bardzo wydajny proces bo łączy pamięć krótkoterminową i długoterminową** i znacznie wspomaga enkoding.
- **Należy pomagać kolegom!** – chodzi o zaangażowanie części mózgu odpowiedzialnych za komunikację i interakcje społeczne i sprawdzenie/korektę modelu (stopnia zrozumienia) danego tematu.
- **W przypadku umiejętności należy ich używać** – u nas dotyczy to umiejętności programistycznych.



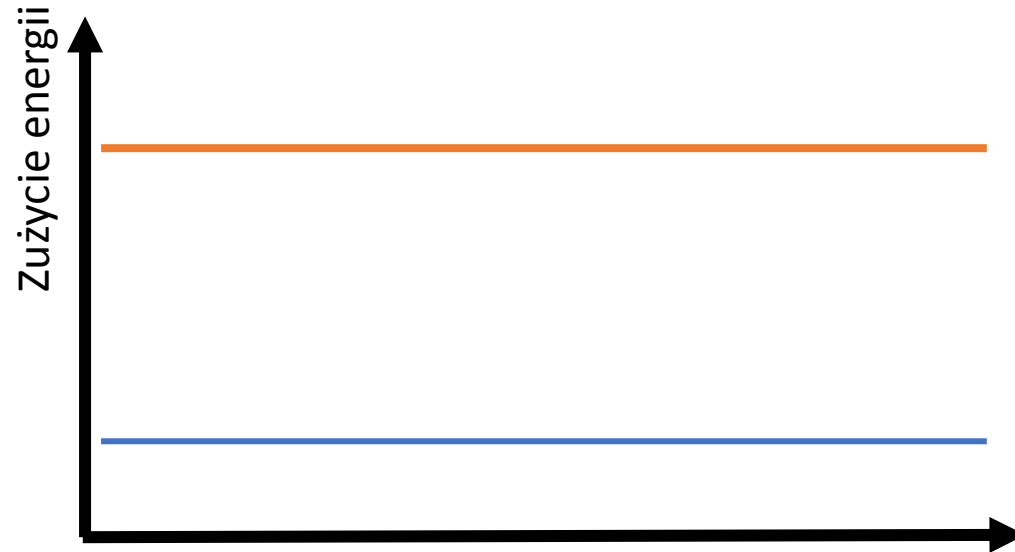
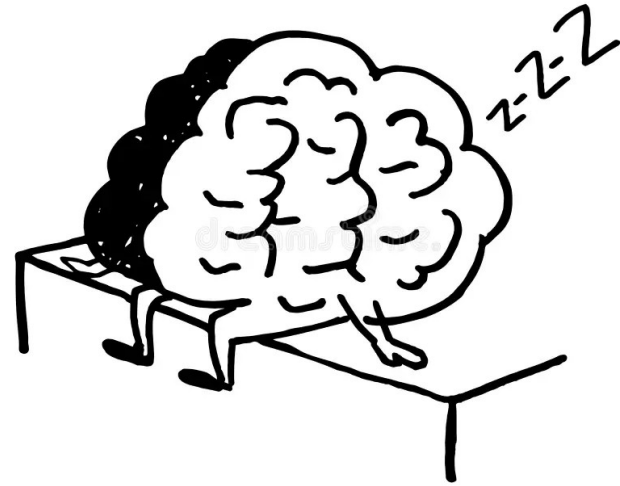
Co warto wiedzieć na temat nauki (czegokolwiek):

- **Enkoding to proces przenoszenia nowej wiedzy z pamięci krótkoterminowej do pamięci długoterminowej**
- W olbrzymim uproszczeniu **polega on na tym, żeby przekonać nasz mózg, że dana informacja/umiejętność jest istotna** i będzie w przyszłości wykorzystywana, tak, **żeby wytworzył wydajniejsze ścieżki obsługi tej umiejętności/wiedzy poprzez wytworzenie nowych bądź rozrost istniejących neuronów**
- Enkoding w olbrzymiej mierze zachodzi **w trakcie GŁĘBOKIEJ FAZY SNU!**



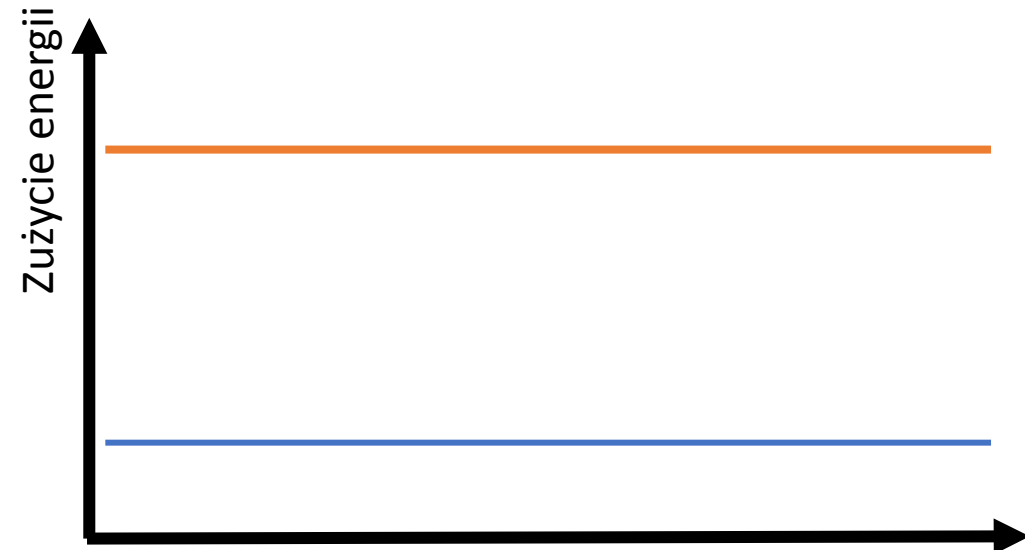
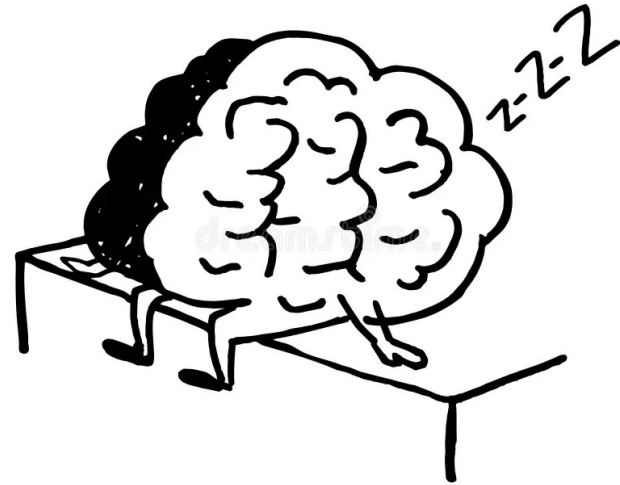
Co warto wiedzieć na temat nauki (czegokolwiek):

- Mózg zużywa średnio ok. 20% całej energii naszego ciała! To bardzo dużo!
- Mózg ewolucyjnie jest zatem przystosowany do oszczędzania energii – efekt tzw. „leniwego mózgu”



Co warto wiedzieć na temat nauki (czegokolwiek):

- Mózg będzie chciał zajmować się raczej rzeczami, które już zna i dla których ma opracowane wydajne ścieżki obsługi, zatem:
 - Jeżeli będzie miał do wyboru poznawanie nowej wiedzy, albo dowolny „przerywacz”, szczególnie taki który zna i ma opanowany np. komórkę, grę itd. Zawsze wybierze to drugie.
 - Jeżeli będzie pracował w środowisku przebodźcowanym (dużo informacji sensorycznych do przetworzenia), to większość energii poświęci na podświadomą obsługę informacji sensorycznych a nie nowe umiejętności.
 - Nie istnieje multitasking! Mózg jeżeli będzie musiał robić dwie rzeczy, z których jedna jest znana i łatwiejsza, a druga bardziej energochłonna zawsze będzie dążył o zmniejszenia ilości czasu/energii na tą drugą



**Politechnika
Warszawska**

Dziękuję za uwagę!

